

[별표 4]

항공안전관리시스템 구축·운영에 관한 세부사항 (제30조 관련)

1. 목적

본 별표는 법 제58조제2항에 해당하는 자가 시행규칙 제132조 및 별표 20 따라 안전관리 시스템을 구축·운영하기 위해 포함되어야 할 세부절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용

가. 운항, 공항, 항공교통 등 전 분야에 공통으로 적용하는 사항은 본 별표를 우선으로 하며, 그 외의 분야별 특성에 따른 사항은 해당 분야에서 제공하는 지침에 따라 이행하는 것을 원칙으로 한다.

나. 본 별표 관련 용어의 정의는 본 고시의 본문 및 「안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」에 따른다.

다. 안전관리시스템에 관한 운영절차는 시행규칙 제132조에 따라 4개 요소·12개 세부항목으로 구성되어야 하며, 이는 본 별표의 제3호부터 제9호까지에 명시한 사항을 충족하여야 한다.

라. 안전관리시스템을 운영하는 자는 이행의무 중 일부를 제3의 기관에 위탁 할 수 있으나, 이에 대한 책임을 제3의 기관으로 전가 할 수 없다.

마. 제3호부터 제7호에 해당하는 사항은 시행규칙 별표 20에 포함된 사항을 구분하여 명시하였으며, 내용별 명시된 "세부사항"은 동 시행규칙의 적절한 이행을 위한 세부절차에 해당하는 사항이다.

바. 안전관리시스템은 「산업안전보건법」에 따른 안전보건관리체제 등 타 법령에 따라 신청자/운영자가 의무적으로 운영하여야 하는 관리시스템·체제 등과의 연계 또는 통합 운영을 적용하지 아니한다.

3. (제1요소) 항공안전에 관한 정책 및 달성목표

가. 최고경영관리자의 책임과 권한에 관한 사항

1) 책임과 권한에 관한 세부사항(시행규칙 별표20제1호가목1))

- 1) 최고경영관리자는 다음 각 호의 권한 및 책임을 가질 것
 - 가) 항공기 운항 및 제작·교육·사업 등의 서비스 실시여부에 대한 최종 결정 권한
 - 나) 항공기 운항 및 제작·교육·사업 등의 서비스 관련 재정적·인적 자원 활용에 관한 최종 결정 권한
 - 다) 해당 기관·법인 등의 안전성과에 대한 최종 책임

☞ **세부사항 1.** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 최고경영관리자의 요건 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하도록 절차를 수립하고 이행하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 조직이 제공하는 서비스에 관한 실시여부, 자원 활용, 안전성과 등에 대한 최종 권한과 책임을 가진 사람이다.
- ② 최고경영관리자는 조직의 대표이사(또는 사장)를 대상으로 국한하는 것이 아니며, 이와 같은 권한을 실질적으로 가진 자(그룹의 ‘회장’ 등이 해당될 수 있다)를 말하는 것이다.

2) 안전정책의 수립(시행규칙 별표20제1호가목2))

- 2) 최고경영관리자는 국제민간항공협약 및 관련 법령에 따라 다음의 사항을 모두 포함하는 안전정책(이하 “안전정책”이라 한다)을 수립할 것. 이 경우 수립된 안전정책은 환경 변화에 대응할 수 있도록 지속적으로 관리되어야 한다.
 - 가) 안전문화 활성화 유도 등 안전의 책임에 관한 사항
 - 나) 안전정책 이행을 위한 재정적·인적 자원 등의 제공에 관한 사항
 - 다) 항공기사고·항공기준사고·항공안전장애에 관한 정보 등 항공안전데이터 및 항공안전정보의 수집, 보고절차 등에 관한 사항
 - 라) 안전규정을 준수하지 않거나 준수하지 못한 경우 조직 구성원의 징계 등에 관한 사항

☞ **세부사항 2. 안전정책** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전정책에 관한 사항 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하도록 절차를 마련하고 이를 관리하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전정책에 대한 추진의지를 직원에게 표명하기 위해 정책선언문 형식으로 안전정책을 작성(친필서명 포함)하고 직원이 이를 상시 열람하고 관련 의견을 제시할 수 있도록 관리하여야 한다.

② 시행규칙 별표 20라)에 따라 징계 대상이 되는 요건, 상황, 상태 등을 안전정책에 명확히 명시하여야 한다.

③ ②의 징계 대상 관련 최고경영관리자는 징계 대상이 될 수 있는 관계자에게 공정한 처분이 집행될 수 있도록 다음에 해당하는 사항에 대한 복수의 전문가들이 징계의 실시 여부, 징계의 경중 등을 결정하도록 절차를 마련하여야 한다.

- 운영자가 제공하는 서비스의 특성을 이해하고 있는 자
- 법 제60조제2항 및 같은 법 제61조제4항에서 정하는 처분 면제 관련 사항에 대한 취지 등 공정문화 및 인적요인에 대한 사항을 이해하고 있는 자
- 안전관리시스템 전반에 관한 사항을 이해하고 있는 자
- 그 밖의 담당부서장이 필요한 전문가로 인정하는 자

④ 최고경영관리자는 조직 내에 안전문화 및 공정문화를 조성하기 위한 노력을 안전정책 선언문에 포함하여야 한다.

3) 안전목표의 수립(시행규칙 별표20제1호가목3))

3) 최고경영관리자는 안전정책에 따라 다음의 사항을 모두 포함하는 조직의 안전목표(이하 “안전목표”라 한다)를 수립할 것. 이 경우 수립된 안전목표는 환경 변화에 대응할 수 있도록 지속적으로 관리되어야 한다.

가) 안전성과의 모니터링 및 측정에 관한 사항

나) 안전관리시스템의 효과적인 운영의 책임에 관한 사항

☞ **세부사항 3. 안전목표** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전목표에 포함되어야 사항 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하는 절차를 마련하고 이를 관리하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전목표 수립절차를 마련하여 매뉴얼에 반영하여야 한다.

② 안전목표는 조직의 안전성과관리를 위한 기본전략과 활동방향을 제시하기 위하여 수립하는 것으로 안전정책에 부합하고 조직의 핵심 안전리스크를 중점적으로 감축하도록 설정하여야 하며, 과정중심 또는 운영중심 등 다양한 형식으로 복수의 안전목표를 설정하여야 한다.

- 과정중심 목표 : 조직원의 안전관리 활동(행동) 또는 위험도 관리를 위한 조직 차원의 안전성과 활동 과정

- 운영중심 목표 : 사고·준사고, 항공안전장애, 운영에 관한 손실 방지를 위한 조치

③ 최고경영관리자는 안전목표를 수립하기에 앞서, 조직이 노출된 안전리스크에 대한 현황을 파악하고 리스크별 우선순위를 부여하기 위해 리스크 종합분석을 실시하여야 한다. 이 경우, 다음 각 호에 해당하는 사항을 활용하여 리스크 종합분석을 실시하고 이중 중점 관리를 필요로 하는 사항을 핵심 안전리스크로 지정하여 관리한다.

- 연간 안전성과 분석결과 또는 위험도 관리결과(다만, 최초승인 신청 등 이를 확보하지 못하는 합당한 사유가 있는 경우에는 최근 10년 동일 분야 서비스제공자에 대한 사고·준사고 조사결과 등 국가가 관리하는 각종 데이터·정보의 일부를 활용하고자 담당부서장에게 요청할 수 있다.)

- 시행규칙 제132조제1항의 제1호부터 제4호까지의 각 목에서 정하는 사항별 이행성숙도

- 자체 안전감사 결과

- 총괄 안전관리자가 필요하다고 인정하는 그 밖의 자료 등

④ 안전리스크 종합분석결과로 도출된 리스크는 그 성격에 따라 다음과 같이 구분하

여 안전성과관리 단계에서 활용한다.

- 운영리스크 : 항공서비스의 운영결과로 나타나는 운영부문에 대한 리스크(이하 “운영리스크”라 한다)라 하며, 주로 이벤트 발생유형을 활용한다.
- 관리리스크 : 항공서비스를 운영하기 위한 관리체계 상의 리스크(이하 “관리리스크”라 한다)로 규정이행, 안전관리시스템이행성숙도 등을 활용한다.

- ⑤ 안전목표는 도출된 핵심 안전리스크를 아우르도록 마련하고, 안전성과지표·성과목표, 국가 안전목표 등과 상호 연계되도록 마련하여야 한다.
- ⑥ 처음 서비스에 착수하고자 하는 신청자 등 운영리스크 분석이 어려운 상황에 있는 신청자 또는 운영자는 정부가 선정한 운영부문 핵심리스크를 활용하여 안전목표 수립에 활용 할 수 있다.
- ⑦ 안전목표는 구체적이고 측정 및 달성이 가능하며, 최고경영관리자가 제공하는 서비스에 부합하게 마련되어야 한다.
- ⑧ 최고경영관리자는 해당 기관의 안전목표의 적정성을 주기적으로 검토하여야 하며, 핵심 안전리스크의 변경, 운영환경의 변화 등의 변화에 따라 지속 현행화하여야 한다. 안전목표는 세부사항 6에 따른 위원회의 검토를 통해 현행화 한다.
- ⑨ 안전목표를 기준으로 수립하여야 하는 안전성과지표 및 안전성과목표에 관한사항은 제6호가목에서 정한다.

4) 안전정책 및 안전목표의 지속발전(시행규칙 별표20제1호가목3))

4) 최고경영관리자는 조직 구성원과 소통하고 협력하여 안전정책 및 안전목표를 수립해야 한다.

☞ 세부사항 4. 안전정책 및 목표의 지속 발전 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전정책 및 안전목표의 지속발전 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

최고경영관리자는 조직 구성원과 적극 소통하여 관련 의견을 안전정책 및 안전목표

에 반영하고 주기적 검토를 통해 이를 지속 발전시켜야 한다.

나. 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항

1) 업무분장 관련 세부사항(시행규칙 별표20제1호나목1))

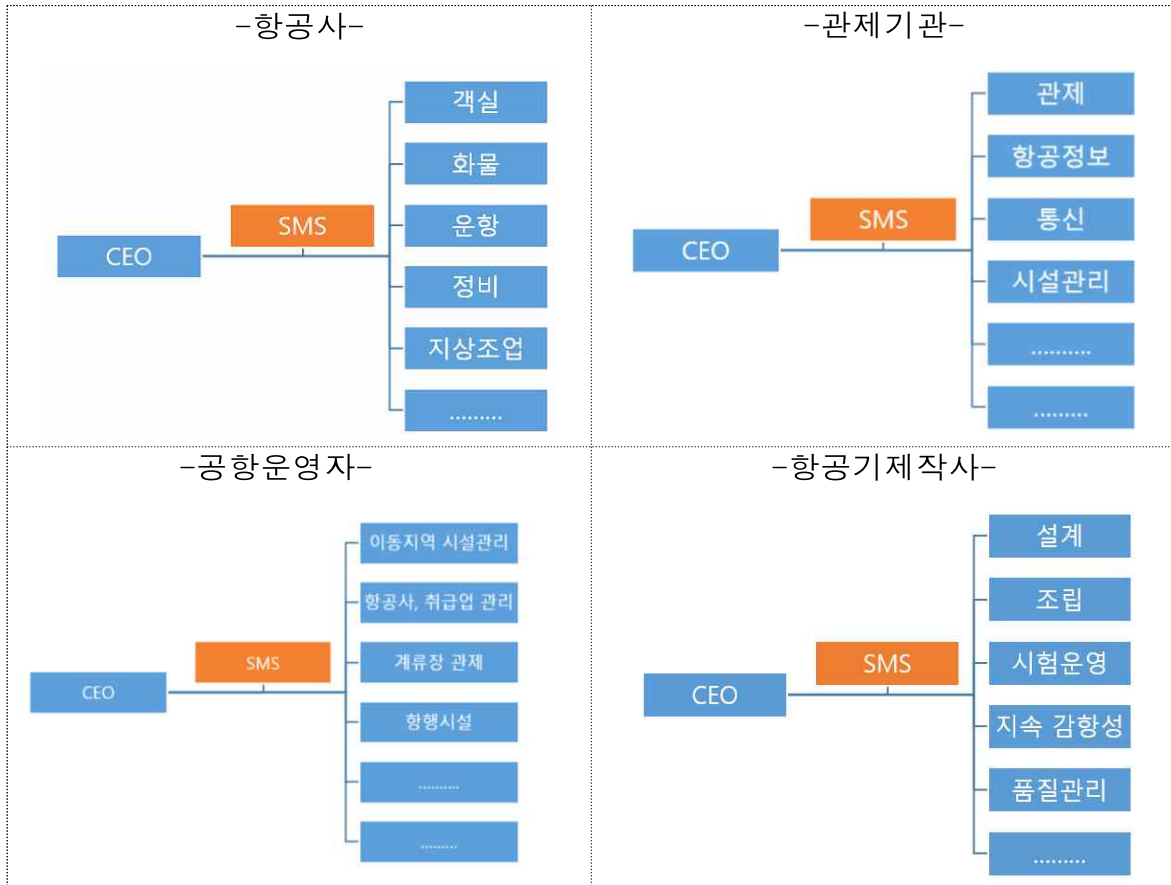
- 1) 최고경영관리자는 안전관리시스템의 구축 및 운영을 위해 다음의 기준에 따라 내부규정으로 그 업무 분장에 관한 사항을 정할 것
 - 가) 최고경영관리자에게 안전관리시스템의 구축 및 운영에 관한 명확한 권한과 책임의 부여
 - 나) 최고경영관리자 외의 고위관리자에게 안전 업무에 대한 명확한 권한과 책임의 부여
 - 다) 그 밖의 관리자 및 조직 구성원에게 안전 업무에 대한 명확한 권한과 책임의 부여
 - 라) 측정된 항공안전 위험도에 대한 안전개선조치를 결정할 수 있는 관리자의 지정
- 2) 최고경영관리자가 조직 구성원과 소통하고 협력하여 업무분장을 하는 구조를 갖출 것

☞ **세부사항 5. 업무분장** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 업무분장 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 안전관리시스템에 관한 업무분장 절차를 수립하고, 이에 따라 실시한 업무분장을 매뉴얼에 반영하여야 한다.
- ② 최고경영관리자는 제공하는 서비스 관련 안전에 영향을 주는 모든 부문이 안전관리시스템 적용 범위에 포함되도록 하여야 한다.
- ③ “최고경영관리자 외의 고위관리자(이하 “고위관리자”라 한다)”는 그림 1와 같이 안전관리시스템운동을 위한 조직이 다양한 “하위 부서”로 구분된 경우, 각 하위 부서를 대표하여 총괄하는 자를 의미한다.
- ④ 최고경영관리자는 조직규모 및 업무특성에 따라 안전관리시스템에 관한 책임 및

권한을 타인에게 위임 할 수 있으며, 이 경우 수임자는 최고경영관리자를 대행하여 업무를 실질적으로 수행할 수 있는 지위에 있어야 한다. 다만, 시행규칙 별표20의 제1호가목1)에 해당하는 사항은 제3자에게 위임 할 수 없다.

[그림 1. 안전관리시스템운영 관련 하위조직 구분 예시]



⑤ ④와 같이 최고경영관리자가 소관 책임 및 권한을 타인에게 위임하고자 하는 경우에는 법 제58조제2항에 따라 안전관리시스템 변경승인을 받아야 한다.

⑥ ④에 따라 최고경영관리자는 고위관리자 또는 총괄 안전관리자에게 다음과 같이 안전관리시스템의 상시운영에 관한 사항 등을 위임할 수 있다.

- 최고경영관리자가 안전정책 및 안전목표를 수립하기 위한 각종 기획안, 참고자료 등의 마련에 관한 사항 (안전목표를 마련하는 경우, 국가항공안전프로그램에 따른 안전목표 및 공통안전지표 등이 반영되어야 한다)
- 모든 조직 구성원에 대한 안전정책 이행의 장려
- 필수 인력에 대한 요건, 규모 등의 파악 및 배정

⑦ 최고경영관리자는 조직 구성원과 소통하고 협력하여 업무분장을 하는 업무체계 및

절차를 갖추어야 한다.

☞ **세부사항 6. 안전협의회** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 업무 분장 관련 다음과 같이 안전협의회를 구성하여 운영하도록 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자 및 고위관리자 등을 위원으로 하는 안전위원회(이하 “위원회”라 한다)와 위원회가 결정한 사항을 실행하는 안전실행그룹(이하 “실행그룹”이라 한다)으로 구분한다.

② 위원회는 최고경영관리자가 의장을 맡고 총괄 안전관리자가 간사를 맡아 운영한다. 간사는 최고경영관리자에게 독립적 조언을 하는 역할을 하여야 한다.

③ 위원회는 안전목표를 달성하기 위한 자원의 적절한 배분, 안전성과 확인, 안전전략에 대한 기본방향 제시 등을 하며 다음 사항을 모니터링 하여야 한다.

- 안전관리시스템의 유효성
- 위험도관리를 위한 경감조치의 적절성
- 안전정책 및 안전목표 대비 안전성과
- 위험도 경감전략의 유효성
- 안전관리 우선순위로 정한 대상에 대한 그간의 안전조치의 유효성
- 안전증진 활동을 위한 조치의 유효성 등

④ 실행그룹은 위원회를 지원하거나 위원회로부터 위임받은 업무를 수행하며, 총괄 안전관리자, 부서책임자, 감독자 및 분야별 관계자 등으로 구성한다.

⑤ 실행그룹은 다음에 해당하는 사항을 검토한다.

- 기능 별 안전성과 모니터링 및 위험도관리의 적절성 보장
- 이용 가능한 안전데이터 검토, 위험도경감 전략의 적절성 확인, 조직원에 대한 환류 수행확인 등
- 운영상의 변경이나 신기술 도입과 관련된 안전 영향성 평가

- 모든 위험도경감 조치의 적절한 이행을 위한 협조 • 조정
- 특정 위험도 경감조치 유효성에 관한 검토 등

다. **총괄 안전관리자의 지정**(시행규칙 별표 20제1호다목)

최고경영관리자는 안전관리시스템의 효율적 운영을 위해 안전관리시스템을 총괄적으로 구축 및 관리하는 총괄 안전관리자를 지정할 것

☞ **세부사항 7. 총괄안전관리자의 요건** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 총괄 안전관리자 관련 다음과 같은 요건을 포함하는 규정을 마련하고 이를 이행하여야 한다.

- ① 시행규칙 별표20제1호나목1)라)에 따른 안전문제 해소를 위한 필수권한이 부여된 자(최고경영관리자에게 직접 보고 할 수 있는 업무체계 확보 필요)
- ② 다음에 대한하는 역량 • 경험 • 지식 등을 갖춘 자
 - 안전관리 또는 품질관리 관련 업무경력
 - 조직이 생산하고 제공하는 서비스에 대한 전반적인 지식 및 운영경험
 - 조직이 생산하고 제공하는 서비스에 대한 지원체계를 이해 할 수 있기 위한 전문기술 분야의 경험 보유
 - 인적요인에 관한 이해
 - 대인관계 능력, 분석 및 문제해결, 프로젝트 관리, 효율적 의사소통 등 조직 관리를 위해 필요로 하는 기타역량 등

☞ **세부사항 8. 총괄안전관리자의 역할 등** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 총괄 안전관리자 관련 다음과 같은 역할을 수행하도록하는 규정을 마련하고 이를 이행하여야 한다.

- ① 총괄 안전관리자는 안전관리시스템의 개선, 관리 및 유지에 대한 책임을 지며, 다음에 해당하는 역할을 수행하여야 한다.

- 시행규칙 제130조제1항에 따른 이행계획서의 관리
 - 위해요인 식별, 위험도 평가 및 위험도 경감 등에 관한 업무
 - 위험도 경감조치에 대한 유효성 확인
 - 최고경영관리자에게 안전성과에 관한 주기적 보고
 - 안전관리시스템 관련 문서·기록의 유지
 - 안전관리시스템 관련 훈련, 관계 규정·기준 등에 대한 충족여부 확인
 - 최고경영관리자에게 안전관련 사항에 대한 별도의 독립적 조언
 - 국내외 항공현장에 잠재된 안전문제 모니터링 및 해당 안전문제의 영향력 검토 등
 - 국토교통부 등 SSP 관련 정부기관과의 실무협의 및 소통 총괄
- ② 지정된 총괄 안전관리자의 장기간 부재로 업무대행자를 지정하는 경우에도 동일하게 적용된다.
- ③ 최고경영관리자는 총괄 안전관리자의 효과적 업무수행을 위해 안전관리시스템을 총괄하는 독립 조직(이하 “총괄조직”이라 한다)을 마련하여 운영하여야 하며, 해당 조직의 구성원은 안전관리에 대한 전문성을 포함하여 각 하위부서 업무경험(세부 사항 5의 그림 1 참조)이 있는 자로 구성되어야 한다.
- ④ ③에 따른 총괄조직은 세부사항 5에서 정하는 안전협의회의 활동에 지속 참여하는 등 안전협의회 활동을 지원하여야 한다.

라. 위기대응계획 수립(시행규칙 별표 20제1호라목)

- 1) 최고경영관리자는 항공기 사고 등 비상상황에 대처하기 위한 위기 대응계획을 수립할 것
- 2) 최고경영관리자는 비상상황에 신속하게 대처하기 위하여 관계기관과의 협의를 거쳐 비상상황 시 수행할 각 기관의 역할을 미리 정할 것

☞ **세부사항 9. 위기대응계획 관련 세부사항** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위기대응계획 수립 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하는 절

차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 위기대응계획에는 다음에 해당하는 사항을 포함하여야 한다.

- 정상상황에서의 관리체계에서 위기상황에서의 관리체계(이하 “위기운영체계”라 한다)로의 전환에 관한 사항
- 모든 유형의 위기상황을 포함하는 위기운영체계에서의 권한 및 책임, 업무분장, 관계기관 및 관계자에 대한 연락망, 위기상태에 대응하기 위한 점검표(checklist) 등에 관한 사항
- 계획에 따른 조치를 위한 핵심인력의 지정에 관한 사항
- 위기상황 해소를 위한 조정업무에 관한 사항
- 위기상황에서 운영상 안전 확보 또는 정상복구 등에 관한 사항

② 위기대응계획은 다음에 해당하는 사항을 고려하여 관리하여야 한다.

- 최고경영관리자는 ①에 명시된 점검표(cheklist)를 활용하여 연 1회 이상 점검을 하고 점검결과 누락된 사항 또는 점검표에 명시가 되어 있지 않은 사항을 보완하여야 하며, 핵심역할을 하는 인력이 위기대응계획을 상시 열람 할 수 있도록 관리하여야 한다.
- 관련 시행규칙에 명시된 관계기관이라 함은 발생한 위기상황 별 관계되는 기관(정부, 공항당국, 관제시설, 소방시설, 의료시설 등)을 의미하며, 특정 분야로 국한되지 않는다.
- 최고경영관리자는 위기대응계획의 유효성을 확보하고 환경변화에 따라 새롭게 출현하는 위기상황이 계획에 반영되도록 위기대응계획을 주기적으로 검토하고 현행화 하여야 한다.

마. 매뉴얼 등 안전관리시스템 관련 기록·관리

- 1) 최고경영관리자는 다음의 사항을 모두 포함하여 안전관리시스템 매뉴얼을 마련할 것
 - 가) 안전정책 및 안전목표에 관한 사항
 - 나) 안전관리시스템 관련 법령에 관한 사항
 - 다) 안전관리시스템 운영절차 및 방법에 관한 사항
 - 라) 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항
- 2) 최고경영관리자는 안전관리시스템을 통해 생산되는 자료를 기록하고 보존할 것

☞ 세부사항 10. 매뉴얼에 포함해야 할 사항 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전관리시스템 매뉴얼에 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 절차를 마련하고 이를 이행하여야 한다.

- ① 안전정책 및 안전목표에 관한 사항(안전정책 선언문 및 안전목표는 별도 문서형식으로 관리 할 수 있다)
 - 안전정책 수립에 관한 사항
 - 안전목표 수립에 관한 사항
- ② 안전관리시스템 관련 법령에 관한 사항
 - 매뉴얼의 근거·목적, 개정에 관한 사항 등
 - 국가에서 정하는 안전관리시스템 관련 기준(법 제58조, 시행규칙 제130조 및 제132조에 관한 사항 등)
- ③ 안전관리시스템 운영절차 및 방법에 관한 사항(위해요인 등록부, 위험도 대장, 안전성과 측정결과 등 본 절차의 이행결과에 대한 사항은 별도의 문서·기록으로 관리한다)
 - 안전보고체계(최고경영관리자에 대한 보고체계, 자체 안전보고, 국가 안전보고 등을 모두 포함하여야 한다)
 - 위해요인 식별 및 위험도 측정(분석·평가)에 관한 사항

- 위험도경감에 관한 사항
- 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 사항
- 자체 안전감사 및 안전관리시스템지속발전에 관한 사항
- 변화관리에 관한 사항
- 위기대응계획에 관한 사항
- 적용범위 및 조직 내 다른 운영체계(경영관리체계, 보안관리체계 등)와의 관계 및 필요시 관련 복합운영 절차에 관한 사항
- 안전 관련 교육·훈련에 관한 사항
- 안전관리시스템 관련 문서 및 자료의 기록·관리
- 내외부 안전정보 공유 등 안전증진에 관한 사항
- ④ 안전관리시스템 관련 업무분장에 관한 사항
 - 안전관리에 관한 업무분장에 관한 규정(보직자의 경력요건 등을 포함한다)
 - 업무분장 현황
 - 위기대응 상황에서의 업무분장 변화 등

☞ **세부사항 11. 기록·관리에 관한 사항** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 기록·관리에 관한 사항 관련 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 안전관리시스템의 운영과정에서 생산되는 다음에 해당하는 자료를 기록하고 보존하여야 한다.
 - 관련 법령 등 참고자료
 - 위해요인 등록부(hazard register), 위험도 대장(risk register), 안전현안 및 개선조치 목록
 - 안전목표 및 안전성과지표 운영 현황

- 안전문제 해소 현황 및 진행상황
- 내부감사결과
- 안전위원회 결과
- 교육훈련기록
- 안전관리시스템 매뉴얼
- 그 밖의 관련 기록물 등

- ② 안전목표, 안전성과지표 등과 같이 외부 환경변화에 따라 변화하는 사항은 매뉴얼의 부록문서 또는 별도의 문서로 관리할 수 있다.
- ③ 안전관리시스템 관련 운영 기록은 지속 자료를 현행화하여야 하며, 현행화 전과 후에 대한 이력을 모두 기록하고 관리하여야 한다.

5. (제2 요소) 항공안전 위험도의 관리

가. 항공안전위해요인 식별절차(시행규칙 별표 20제2호가목)

- 1) 최고경영관리자는 법 제58조제2항에 따른 사업·교육 또는 운항에 영향을 주는 항공안전위해요인을 식별하기 위한 절차를 마련하여 운영할 것
- 2) 항공안전위해요인 식별은 사고가 발생한 이후에 대한 사후조치 방식과 사고예방을 위한 사전관리 방식이 모두 이루어질 것

☞ **세부사항 12. 위해요인 식별(일반)** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위해요인 식별 관련 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 다음에 해당하는 방식으로 위해요인을 식별할 수 있다.
 - 사후조치 : 이미 발생한 결과나 이벤트를 분석하는 방식의 조치로 각종 조사활동, 의무보고·자율보고 등의 운영이 포함
 - 사전조치(예측조치 포함) : 발생빈도가 낮은 이벤트에 관한 안전데이터 수집, 업무

성과 측정, 안전분석(경향성 등), 비행자료 등의 방식을 포함

② 위해요인 식별을 위해 필요로 하는 안전데이터는 다음에 해당하는 사항으로 수집할 수 있다.

- 안전관리시스템 운영자가 조직원을 대상으로 운영하는 자체 안전보고(의무보고 및 자율보고 등)
- 각 종 장비 등의 전자기록(비행자료, 레이더자료 등)
- 자체 안전조사 또는 자체 안전감사 결과
- 국내외 사고조사결과 보고서(사고조사 당국이 발간한 보고서를 말한다)
- 훈련 효과에 관한 피드백 결과
- 자체적으로 실시한 설문조사 또는 접수한 고객 불만사항 등
- 국제기구 등 외부기관에서 생성한 데이터
- 안전성과지표에 대한 경향분석 결과 및 안전성과분석 결과
- 제30조제3항 각 호중 어느 하나에 해당하는 항공교통관제기관 운영자 또는 항공운송사업자의 경우에는 레이더자료 분석결과, 비행자료 분석결과, 피로관리 분석결과 등 법령에 따라 의무적으로 운영하는 프로그램의 운영 결과
- 서비스 제공 과정에서 생성되는 그 밖의 데이터·정보

☞ **세부사항 13. 자체 안전보고의 운영** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위해요인 식별 관련 다음과 같이 자체 안전보고에 관한 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 데이터분석 결과에 따라, 사고로 발전될 확률이 높은 유형의 이벤트는 조직원에게 보고 의무를 부과하는 의무보고로 운영하고, 그 밖의 이벤트 등은 자율보고 및 그 밖의 보고방식으로 운영한다. 이 경우, 고의·중과실을 제외한 모든 보고서에 대해 개인정보가 보호되어야 하며, 보고된 내용은 안전증진 목적으로만 활용되어야 한다.
- ② 자체 안전보고는 조직의 모든 구성원은 물론 협력기관(조종사 시뮬레이터 훈련업,

항공기 취급업 등)에 속한 구성원들도 적극적으로 참여할 수 있도록 보고의 범위, 보고방법 및 보고자 등을 명확히 정해서 운영하여야 한다.

③ 최고경영관리자는 자체 안전보고 활성화를 위해 제도적인 장치와 함께 다음 각 호에 사항을 마련하여 이행하여야 한다.

- 보고자의 불이익에 대한 불안감을 해소하는 방안
- 보고를 장려하는 수단으로 보고에 따른 보상책
- 보고자에 대한 적합한 피드백
- 편리하고 간편하게 보고할 수 있는 보고수단, 형식, 제도 등

④ 최고경영관리자는 수집한 안전데이터를 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따른 데이터 분류체계와 호환되도록 관리하여야 한다.

⑤ 최고경영관리자는 자체 안전보고와 더불어, 「항공안전법」 제59조 및 제61조에 따른 국가 안전보고도 활성화 할 수 있도록 관련 내용을 구성원에 대한 정기교육에 포함시켜야 한다.

⑥ 최고경영관리자는 국가 안전보고에 보고한 사항 관련 위해요인 식별 및 위험도 분석·평가 등 안전관리에 관한 후속조치를 실시하여야 하며, 해당 조치결과 중 국가 전반에 영향을 주는 위해요인 또는 안전문제가 발견된 경우에는 이를 장관등에게 알려야 한다.

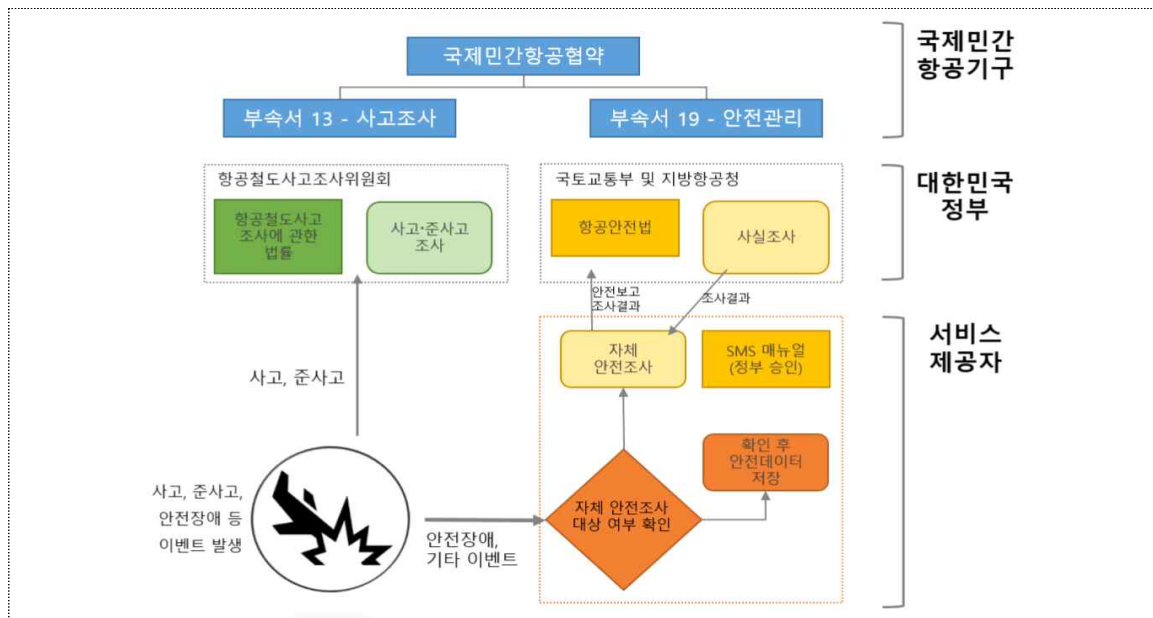
☞ **세부사항 14. 자체 안전조사의 운영** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위해요인 식별 관련 다음과 같이 자체 안전조사에 관한 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 자체 안전조사를 필요로 하는 사항에 대한 요건, 조사절차 등을 마련하고 그림 2를 참조하여 관련 처리절차를 마련하여야 한다.

② ①에 따른 자체 안전조사 업무를 수행하는 자는 관련 지식 및 기술을 보유하고 있어야 하며, 조사인력의 규모는 발생 이벤트의 경중에 따라 탄력적으로 운영 할 수

있다.

[그림 2. 정부 조사 및 서비스제공자 안전조사 관계도]



- ③ 자체 안전조사업무를 수행하는 조직은 운항·관제·정비 등 운영부서에서 독립되도록 조직을 배치하여야 한다. 단, 조사 내용의 특성에 따라, 조사의 유효성을 제고하기 위해 별도의 조사팀을 구성하여 운영할 수 있다.
- ④ 조사 중에는 다음에 해당하는 사항을 검토하여야 한다.
 - 해당 이벤트 시간대별 발생내용 및 종사자의 행위
 - 관련 사내 정책 또는 절차
 - 방어기제 식별 및 이의 작동 여부
 - 위해요인(또는 안전문제) 식별 및 위험도 평가
 - 유사사례 등
- ⑤ 조사결과에는 지적사항 및 관련 안전권고를 도출하여야 한다.
- ⑥ 최고경영관리자는 조사결과가 안전증진을 위한 목적으로만 활용될 수 있도록 조치하여야 한다.
- ⑦ 최고경영관리자는 조사결과에 따라 도출된 위해요인 및 관련 위험도평가 결과를 장관등과 공유한다. (법 제61조의2 관련)

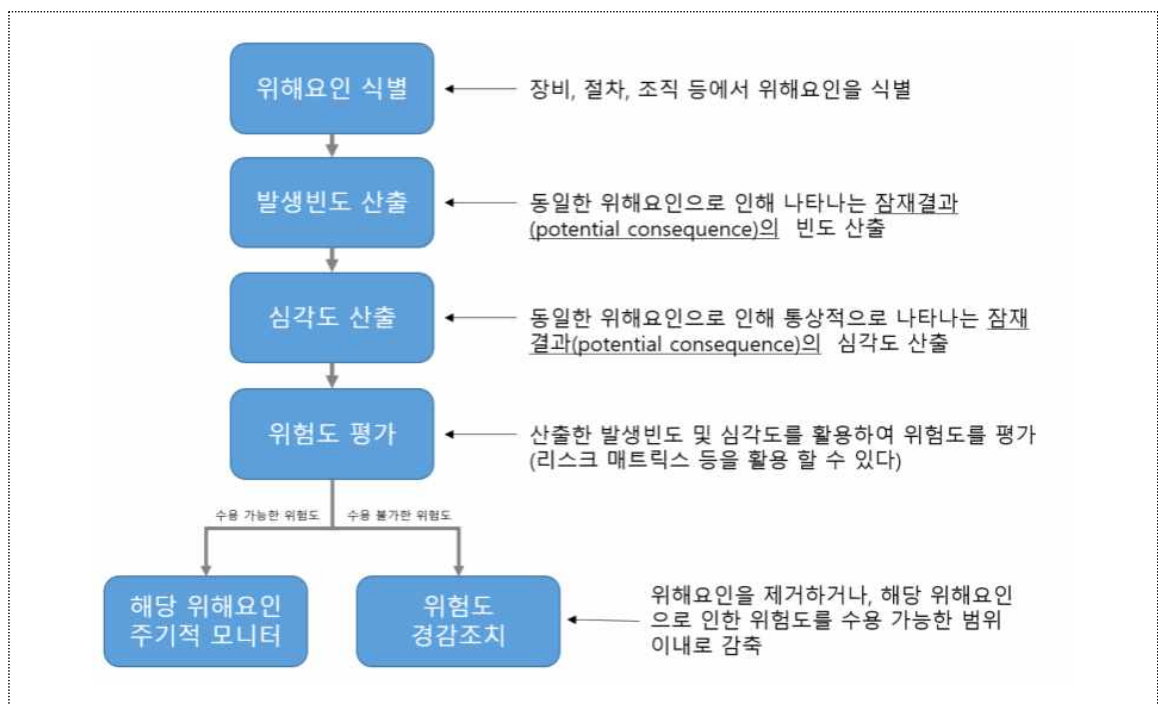
나. 항공안전 위험도 평가 및 경감조치에 관한 사항(시행규칙 별표 20제2호나목)

최고경영관리자는 발견된 항공안전위해요인별로 항공기사고에 영향을 주는 정도 및 발생빈도 등을 분석 및 측정하고 그 결과를 종합적으로 관리하는 절차를 마련할 것

☞ 세부사항 15. 위험도 분석 및 평가 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위험도 분석 및 평가에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 그림 3을 참조하여 위험도 분석·평가에 관한 절차를 마련하여 매뉴얼에 반영하여야 하며, 위험도 분석·평가 및 세부사항16에 따른 위험도 경감 등에 관한 사항을 관리하는 조직을 갖추어야 한다.(필요시, 별도의 위험도관리 조직을 구성)

[그림 3. 위해요인 식별 및 위험도 관리 절차]



- ② ①에 따른 위험도 분석·평가에 관한 절차는 위해요인별 잠재결과(potential consequence)의 심각도(severity) 및 발생빈도(probability) 등을 활용하여 산출해야 한다.

- ③ 위험도 분석 및 평가 관련 세부사항은 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규

정」의 ‘위험도 평가’ 관련 사항을 참조하여 마련 할 수 있다.

☞ **세부사항 16. 위험도경감** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위험도경감에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 소요되는 시간 및 비용, 위험도 경감조치의 난이도를 고려하여 결정 할 것
- ② 위험도 경감조치는 주로 운항 절차, 장비, 시설, 인프라 등을 보완하는 방향으로 실시하되, 조치 결과로 잠재결과(potential consequence)의 심각도(severity) 및 발생가능성(probability)이 감소 될 있도록 조치 할 것
- ③ 해당 조치를 통해 위험도를 적정 수준까지 경감할 수 있을지 확인하기 위해 현재의 방어기제와 함께 실패 가능성을 재검토할 것(이 경우 새로운 조치에 대한 위험도 평가 결과는 기존과 다를 수 있다)
- ④ 모든 개선조치 후에는 해당 조치로 인해 변화한 위험도의 적정성을 확인하기 위해 위험도평가를 추가로 수행하고 적정수준 보단 높은 경우 추가적인 위험도경감 조치를 실시 할 것

☞ **세부사항 17. 위험도관리 관련 기록** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위험도관리 관련 다음을 충족하는 기록에 관한 절차를 마련하고 이를 기록·관리하여야 한다.

- ① 위해요인 등록부는 다음 사항을 포함하여 표 1과 같이 기록·관리하여야 한다.

[표 1. 위해요인 등록부(hazard register) 예시]

식별 번호	위해요인		위해요인 분류				출처		잠재결과
	명칭	내용	대분류	운영	유형	목록	출처	식별일	
1	안전문화		조직, 인적, 환경, 기술 등 중 선택				의무보고, 안전감독 등	0000-00-00	위해요인, 발생원인, 기여요인 등
2									

- 명칭 : 위해요인의 명칭

- 내용 : 위해요인에 대한 세부 설명, 묘사 등
- 분류 : 위해요인 분류(국토교통부 훈령 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따른 위해요인 분류의 활용을 권장한다)
- 운영 : 정부, 항공사, 공항공사 등 위해요인을 관리하는 주체 (「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 (국토교통부 훈령)에 따른 위해요인 분류의 활용을 권장한다)
- 유형·목록 : 관리, 규정 등 위해요인의 유형 및 분류목록 (「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 (국토교통부 훈령)에 따른 위해요인 분류의 활용을 권장한다)
- 출처 : 해당 위해요인을 식별하게 된 경위(의무보고, 자율보고, 자체 안전감사 등을 의미하며, 출처가 의무보고인 경우에는 해당 보고서의 등록번호를 작성하며, 출처가 안전감사인 경우에는 위해요인을 발견한 감독날짜 또는 기간을 작성한다)
- 잠재결과 : 해당 위해요인 등으로 인해 발생 할 수 있는 결과 중 심각도가 가장 높은 사항

② 위험도 대장(risk register)은 다음 사항을 포함하여 표 2과 같이 기록·관리하여야 한다.

[표 2. 위험도 대장(risk register) 예시]

식별 번호	위해요인	잠재결과	위험도 평가			위험도 경감		위험도 재평가			위험도 경감 (추가 필요시)
			빈도	심각도	결과 (평가일)	조치내용	추진상태 (담당자)	빈도	심각도	결과 (평가일)	
1	안전문화		4	C	4C (*19.6.11)	▶ 행동절차 보완	진행중 (OOO)				
						▶ 안전문화 증진 - 요령 재교육	진행중 (OOO)				
2											

- 명칭 : 위해요인의 명칭
- 잠재결과 : 해당 위해요인 등으로 인해 발생 할 수 있는 결과 중 심각도가 가장 높은 사항
- 위험도 평가결과 : 심각도, 발생빈도, 평가결과 등
- 위험도 경감조치 : 위험도를 경감하기 위한 조치(평가결과에 따라 필요 없는 경우 생략 할 수 있다) 및 이행상태
- 소관부서 및 담당자 : 위험도 경감조치 별 소관부서 및 담당자
- 위험도 재평가결과 : 심각도, 발생빈도, 평가결과

- ③ 위험도 관리 기록은 실행그룹에서 정기적으로 검토하여야 하며, 안전에 중대한 영향을 끼치는 위해요인은 위원회에서 관련 후속조치를 결정한다.

6. (제3 요소) 항공안전보증

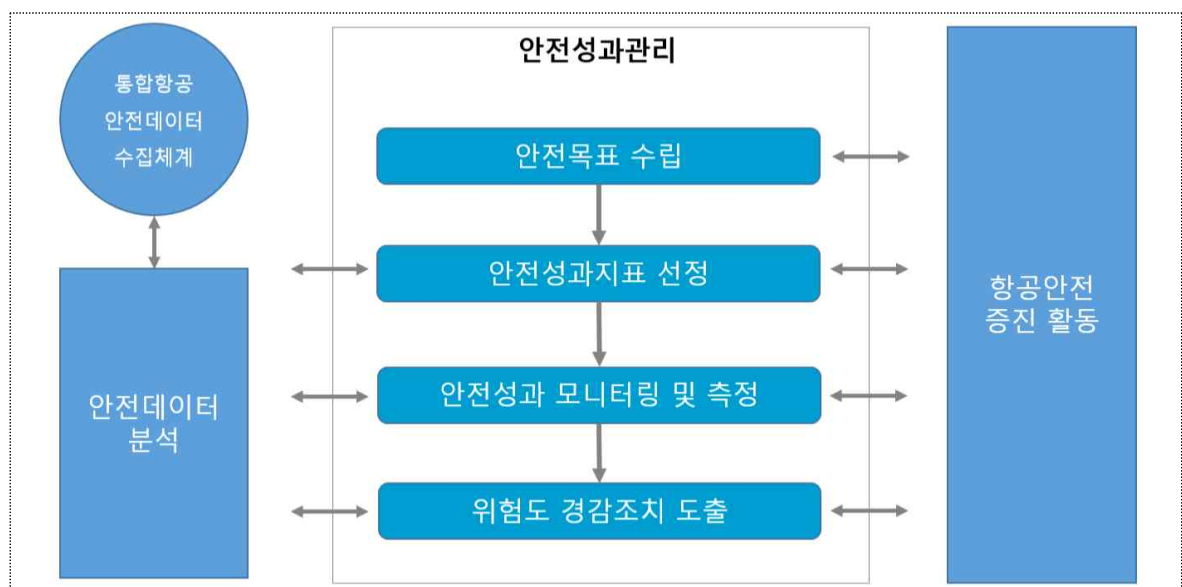
가. 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 사항(시행규칙 별표 20제3호가목)

- 1) 최고경영관리자는 측정된 안전성과를 검증하고 항공안전 위험도 관리의 효율성을 확인하는 방안을 마련할 것
- 2) 안전성과는 안전목표에 따라 설정한 안전성과지표(safety performance indicator) 및 지표 별 목표치(safety performance target) 등과 연계하여 확인할 것

☞ **세부사항 18. 안전성과 모니터링(일반)** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 다음에 해당하는 사항을 포함하여 그림 4과 같이 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 절차를 마련하고 이를 매뉴얼에 반영하여야 한다.

[그림 2. 항공안전성과관리 개념도]



- 측정대상 및 방법

- 모니터링 및 측정주기(정기·수시·특별점검 등)
- 운영 기준

② 안전성과 모니터링 및 측정은 다음 방법을 통해 실시 할 수 있다.

- 자체 안전감사 : 안전규정 준수 실태, 정책절차 이행 등에 대한 사항을 자체적으로 감사(세부사항은 19)에 따른다)
- 안전성과지표 운영 : 안전목표에 따라 설정한 안전성과지표 및 지표별 목표를 모니터링하여 측정(세부사항은 20)에 따른다)

☞ **세부사항 19. 자체 안전감사** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 자체 안전감사에 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 자체 안전감사를 통해 다음 각 호에 해당하는 사항을 확인하고 개선사항을 도출하여야 한다.

- 규정의 준수
- 정책 및 절차의 이행
- 위험도 관리의 유효성
- 위험도 경감조치 유효성
- 안전관리시스템의 유효성 등

② 자체 안전감사는 규정준수 측면(compliance-based)과 안전관리의 유효성 측면(performance-based)을 모두 감사대상으로 하며, 지적사항에 대한 조치현황 확인까지 포함하여야 한다.

③ 서비스제공자의 자체 안전감사 업무를 제3의 기관에서 수행하는 경우, 제3의 기관 및 이를 관리하는 조직까지 감사대상으로 포함하도록 하여야 하다.

④ 자체 안전감사를 주관하는 단위 조직은 운영부서(운항, 정비, 여객, 화물 등)로부터 독립되어 있어야 하고 해당 조직의 장은 최고경영관리자에게 직접 보고할 수 있

는 권한을 보유하고 있어야 한다.

⑤ 최고경영관리자는 자체 안전감사를 실시하기 위해 자체 안전감사계획을 수립하고 이에 따른 감사를 실시한 후, 기여요인 및 조치 필요사항 등에 대한 분석을 실시하여야 한다.

⑥ 자체 안전감사계획에는 조직의 안전한 서비스제공에 가장 큰 영향을 주는 사항을 우선적으로 감사대상으로 선정하도록 하여야 하며, 다음 각 호에 해당하는 사항이 포함되어 있어야 한다.

- 감사대상 분야 및 세부내용(안전관련 규정에 관한 사항 또는 안전관리시스템 운영 절차에 관한 사항, 안전리스크에 대한 처리결과 등)
- 감사 일정
- 감사대상 분야의 담당자
- 질의항목 및 답변사항에 대한 적합성을 판단하는 기준(점검표 등)
- 감사 후속조치에 대한 간략한 계획

☞ **세부사항 20. 안전성과지표 운영** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 안전성과지표 관련 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

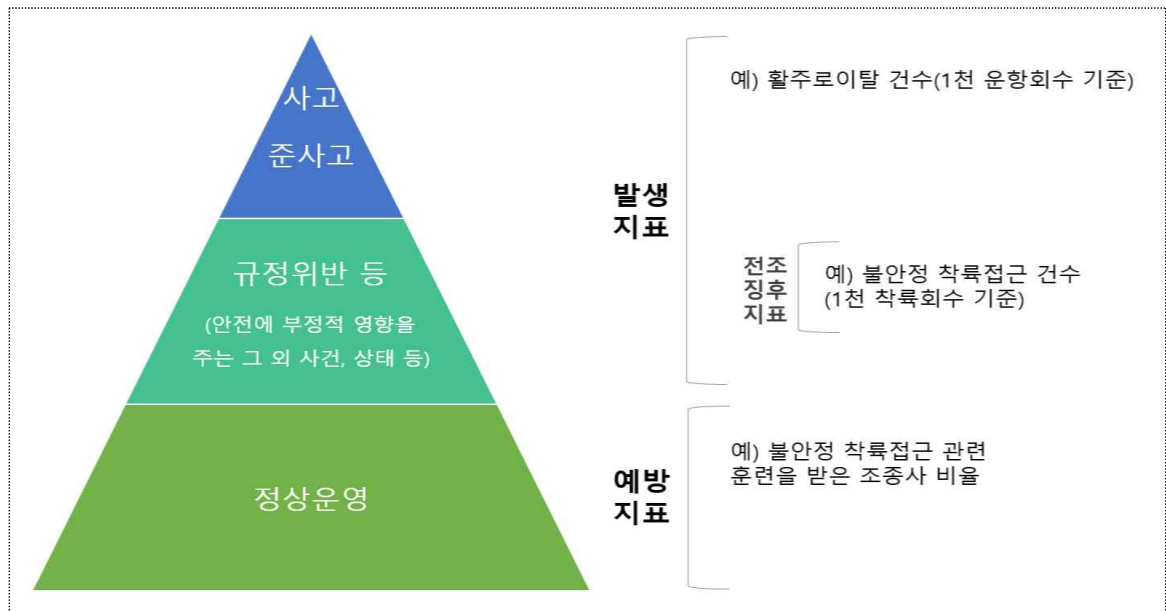
① 최고경영관리자는 다음에 해당하는 사항을 고려하여 조직의 안전목표에 부합하는 안전성과지표 및 지표 별 목표를 마련하는 절차를 마련하고 이에 따른 안전성과지표를 설정하고 운영하여야 한다. 단, 목표 설정이 안전관리에 부정적으로 영향을 주는 지표의 경우에는 이를 생략 할 수 있다.

- 지표의 유효성
- 데이터 접근성 및 신뢰성
- 국가항공안전프로그램에서 정한 공통안전지표의 반영 등

② ①의 안전성과지표는 다음에 해당하는 유형으로 마련되어야 한다.

- 운영지표 : 리스크 종합분석에서 운영리스크로 구분된 사항과 연계되는 안전성과지표를 말하는 것으로 그림 5와 같이 구분하여 운영한다.

[그림 5. 발생지표 및 예방지표 관계도]



- 발생지표 : 활주로이탈, 분리치 미충족 등 항공기운항과 관련된 서비스에서 발생할 수 있는 사건·상황·상태 등(이하 “이벤트”라 한다)을 주로 활용한다.
- * 다빈도 및 저위험군 : 이벤트의 발생빈도는 낮은 편이나 발생 시 심각한 위험도를 나타내는 경향이 있는 지표를 말한다.
- * 저빈도 및 고위험군 : 이벤트 발생빈도는 높은 편이나 발생 시 경미한 수준의 위험도를 나타내는 경향이 있는 지표를 말한다.
- 예방지표 : 발생지표의 기초자료로 산정되는 이벤트 등에 대한 예방활동을 의미한다.
- 관리지표 : 리스크 종합분석에서 관리리스크로 구분된 사항과 연계되는 안전성과지표를 말한다.
- 안전기준 이행률 : 자체 안전감사, 자체 사실조사 등의 결과에서 나타난 안전기준 미이행 현황을 활용한 지표를 말한다.
- 안전관리시스템 이행성숙도 : 주기적인 갱분석 결과로 도출되는 안전관리시스템 성숙도를 활용한 지표를 말한다.

③ 목표를 설정한 안전성과지표는 경보수준을 설정하고 이를 참고하여 안전성과를 모

니터링 하여야 한다.

- ④ 최고경영관리자는 안전성과지표의 신뢰도 향상을 위해 다음 각 호에 따른 데이터
• 정보를 안전성과지표를 운영에 활용하는 데이터 • 정보의 출처로 추가할 수 있다.

- 안전연구
- 안전데이터 경향성 분석
- 자체 설문조사 결과
- 자체 안전감사 결과
- 자체 안전조사를 통해 식별한 지적사항 및 개선권고
- 비행자료, 레이더자료 등 각 종 전자기록에 대한 분석결과 등

- ⑤ 최고경영관리자는 장관등으로부터 승인받은 안전성과지표에 관한 모니터링 및 각종 안전조치 등을 한 운영실적을 분기에 1회 이상 국토교통장관에게 제출하여야 한다.

- ⑥ 최고경영관리자는 안전관리시스템을 승인 받은 다음 연도부터 매년 1월말까지 전년도에 대한 안전성과평가를 실시하고 그 결과를 장관등에게 제출하여야 한다.

- ⑦ ⑥에 따른 안전성과평가결과에 따라, 당해 연도에 운영하고자 하는 안전성과지표 및 지표별 안전성과목표(경보수준 포함)를 장관등과 협의를 통해 수립하여야 한다.

- ⑧ 최고경영관리자는 ⑦에 따른 협의과정에서 장관등이 제시하는 국가의 공통안전성과지표와 연계되도록 안전성과지표를 설정하는 등 이에 적극 협조하여야 한다.

☞ **세부사항 21. 자체 설문조사** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 자체 설문조사 관련 절차를 마련하고 이를 운영 할 수 있다.

- ① 최고경영관리자는 안전관리 또는 안전문화 관련 설문조사를 다음과 같은 방법을 통해 실시할 수 있다.

- 체크리스트

- 설문지
- 비공식적인 비밀 인터뷰

② 설문조사에서 수집된 정보는 활용단계에서 주관적인 정보인 점을 고려하여 활용하여야 한다.

나. 변화관리에 관한 사항(시행규칙 별표 20제3호나목)

최고경영관리자는 법 제58조제2항에 따른 사업·교육 또는 운항에 영향을 줄 수 있는 업무처리절차 및 업무환경 등의 변화를 인지하고 그 변화로 인해 새롭게 출현하는 항공안전위해요인이나 항공안전위해요인에 대한 위험도를 재측정하고 관리할 것

☞ **세부사항 22. 변화관리 관련 세부사항** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 변화관리에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 다음과 같은 상황에 대해 변화관리를 실시하는 절차를 마련하여야 한다.

- 안전관리 조직·기능의 변화
- 안전운영을 위한 새로운 장비·시스템 등의 도입
- 파산, 재무 악화 및 노사관계 변화
- 업무서비스의 외부위탁 등 계약 환경의 변화
- 업무 규모 또는 운영방식의 중대한 변화(항공운송사업자의 경우는 항공기 기종·대수, 운영노선의 변화 등을 포함)
- 핵심 안전직원 관련 변화
- 국가규정 관련 변화
- 새로운 시설, 공항구조 변경 등

② 변화관리는 ①에서 정한 변화가 도입되기 전과 후, 안전리스크의 변화를 측정하고

위험도가 수용 가능한 범위를 초과하는 경우에는 이에 대한 위험도를 감축하기 위해 실시하는 것이다.

③ 최고경영관리자는 다음에 해당하는 사항을 포함하여 변화관리에 관한 절차를 수립하고 이를 매뉴얼에 반영하여야 한다.

- 변화에 대한 이해
- 변화가 미치는 영향에 대한 이해
- 변화로 인해 출현한 복수 위해요인의 식별 및 이에 대한 위험도 측정
- 변화의 실행
- 변화에 대한 안전성 보증
- 안전확보를 위한 조치 등 안전보증계획의 수립 등

④ 변화 전 실시하는 안전위험도 평가에서는 변화로 인해 위험도가 증가할 것으로 예상되는 위해요인(복수 가능)에 대한 정성적 또는 정량적 방식의 안전위험도 평가를 실시하고 해당하는 위해요인에 대한 위험도의 수용 가능여부를 측정한다.

⑤ ④에서 실시한 위해요인에 대한 위험도 평가가 수용이 불가능한 것으로 평가된 경우에는 변화의 적용에 앞서 해당 위해요인에 대한 위험도경감 조치를 실시하여야 한다.

⑥ 변화 적용 후에도 관련 위해요인에 대한 위험도 경감조치의 적절성을 평가하고 해당 위험도 경감조치의 수용 가능여부를 안전보증 절차에 따라 결정하도록 하여야 한다.

⑦ 변화 적용 후에 실시한 위험도 경감조치에 대한 적절성 평가결과가 수용이 불가능한 것으로 판단되는 경우에는 안전보증 절차에 따른 추가적 조치를 실시하거나 위험도 경감조치가 부족한 위해요인과 관계된 서비스를 중단하도록 하여야 한다.

⑧ ⑥에 따른 변화적용 이후에 실시한 위험도 경감조치가 적절한 것으로 평가된 경우에도 해당 위험도 경감조치의 유효성에 대한 경향을 파악하기 위해 안전보증절차에 따라 위험도 추이를 지속 모니터링 하여야 한다.

다. 안전관리시스템 운영절차 개선에 관한 사항(시행규칙 별표 20제3호다목)

최고경영관리자는 안전관리시스템의 효과적 운영을 위해 운영절차의 적절성을 지속적으로 진단하고 보완할 것

☞ **세부사항 23. 운영절차 개선** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 운영절차 개선에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

최고경영관리자는 안전관리시스템 운영절차의 적절성 진단·보완 등을 위해 다음에 해당하는 방법을 활용 할 수 있다.

- 내부 및 외부 감사
- 안전문화 및 안전관리시스템 유효성에 대한 측정
- 이벤트 발생경향 모니터링
- 안전 설문조사 결과 검토
- 안전성과지표 및 지표별 목표에 대한 유효성 검토
- 각 종 조사에 도출된 개선권고 검토 등

7. (제4 요소) 항공안전증진

가. 안전교육 및 훈련에 관한 사항(시행규칙 별표 20제4호가목)

최고경영관리자는 조직 구성원의 업무별로 안전관리시스템 운영에 대하여 필요한 교육훈련 프로그램을 수립하고 교육·훈련을 실시할 것

☞ **세부사항 24. 교육 및 훈련** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 교육훈련에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전교육 및 훈련 프로그램을 초기교육 및 정기교육 등 수준별 차등화 된 교육·훈련 과정으로 구성하고 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 하여야 한다.

- 안전정책 및 안전목표
- 안전에 대한 조직의 역할 및 책임

- 위험도 관리에 대한 기본원리
 - 안전보고제도(사내 및 국가 보고제도 모두를 포함)
 - 사내 안전관리시스템 절차
 - 인적요인 등
- ② 교육·훈련 대상자는 안전관리시스템 적용 범위에 포함되는 모든 조직 구성원이며, 그 역할에 따라 교육 내용을 차등 적용하여야 한다.
- ③ 운영자는 교육·훈련 프로그램에 따라 교육대상자에 대한 교육훈련계획을 수립하여야 한다.
- ④ ③에 따른 교육훈련계획은 실현 가능한 계획인지를 검토하고 그 유효성에 대해 주기적으로 검토하고 지속 발전시키도록 한다.
- ⑤ ③에 따른 교육훈련계획의 이행 결과는 기록·관리되어야 한다.

나. 안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항(시행규칙 별표 20제4호나목)

최고경영관리자는 조직 구성원과 다음의 안전관리 관련 정보를 항상 공유할 것

- 1) 안전관리시스템의 운영에 관한 정보
- 2) 주요 항공안전위해요인 등 항공안전데이터 및 항공안전정보
- 3) 항공안전위해요인 제거 및 항공안전 위험도 경감 등 안전개선조치에 관한 정보
- 4) 안전관리시스템 운영절차 개선 등에 관한 정보

☞ **세부사항 25. 정보공유 및 소통** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 정보 공유 및 소통에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 안전문화 조성을 목적으로 안전정보 공유 및 소통에 관한 절차를 마련하고 이를 매뉴얼에 반영하여야 한다.
- ② ①에 따른 안전정보 소통에 관한 절차는 다음과 같은 방법을 활용 할 수 있다.

- 뉴스레터, 안전 게시판 및 공지
- 프레젠테이션
- 웹사이트 및 전자메일
- 노사간의 비공식 대화
- 안전정보 및 조치, 절차에 대해 논의하는 정기적 회의

③ 최고경영관리자는 안전정보의 소통을 위해 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 모든 구성원이 안전관리시스템에 대한 개념·절차 및 안전문화를 인지토록 할 것
- 안전에 대한 중요 정보를 내·외부 관계자에 적시에 전달할 것
- 안전증진을 위해 취한 특정 조치를 설명할 것
- 안전 절차가 도입되거나 변경된 이유를 설명할 것
- 안전정보 공유·소통 등의 과정 및 결과에 대한 적정성을 평가하고 지속 보완 할 것
- 임시 고용상태의 조직원, 계약을 통해 특정 업무수행을 위임 받은 자 등 조직 외부의 관계자에게도 업무에 필요한 안전정보를 제공 할 것

8. 안전데이터 수집·처리 및 활용

가. 최고경영관리자는 제3호부터 제7호에 관한 사항을 준수하기 위해 관련 데이터·정보를 수집, 처리 및 활용하는 절차를 마련하여야 매뉴얼에 반영하여야 한다.

나. 데이터·정보를 수집하기 위한 출처는 각 서비스제공자 별로 표 3에 해당하는 사항을 포함할 수 있으며 다음에 해당하는 외부기관에서도 수집이 가능하다.

1. 국토교통부 또는 항공철도사고조사위원회
2. 같은 종류의 서비스를 제공하는 서비스제공자
3. 다른 종류의 서비스를 제공하는 서비스제공자
4. 외국 사고조사당국
5. 국제기구 및 협의체 등

[표 3. 서비스제공자 별 생성 가능한 안전데이터 예시]

지정전문교육기관	항공운송사업자	정비조직인증
· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 훈련데이터 · 품질보증리포트 등	· 자체 안전보고 · 비행자료분석 · 조종사 피로관리데이터 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 정비기록, 정비신뢰성 보고서 · 자체 안전감사 · 교육·훈련데이터 등	· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 품질관리자료 · 훈련데이터 · 고장보고자료 · 비인가 파트 보고 등
제작증명 등 기관	항공교통관제기관	공항운영자
· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 고장보고자료	· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 훈련데이터 등	· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 이동지역 점검결과 등

다. 최고경영관리자는 수집한 데이터·정보를 분석·관리하고 활용하는 절차를 다음 각 호에 해당하는 사항을 포함하여 수립하고 운영하여야 한다.

1. 데이터·정보의 수집에 관한 사항
2. 데이터·정보의 종류별 처리에 관한 사항
3. 제2호에 따른 처리결과의 활용에 관한 사항
4. 제2호 및 제3호에 따른 결과의 저장·관리·보호에 관한 사항

라. 최고경영관리자는 안전데이터를 지속적으로 모니터링하고 분석하여 제5호가목의 세 부사항 12 등과 같이 안전에 대한 경향성을 파악하고 위험도를 평가하여야 하며, 필요한 경우 이에 대한 위험도경감 조치를 취하여야 한다.

마. 최고경영관리자는, 가목에 해당하는 절차의 적절성을 주기적으로 검토하여 지속 발전시켜야 한다.

9. 데이터·정보의 보호

가. 최고경영관리자는 제8호에 따른 분석결과를 활용함에 있어 관계 법령에서 정하는 데이터 보호원칙에 준하는 자체 절차를 마련하여 운영하여야 한다.

나. 가목에 따른 자체 데이터·정보의 보호에 관한 절차는 「국가항공안전프로그램 운영

에 관한 규정」(국토교통부 고시)에서 정하는 “데이터·정보의 보호에 관한 기본원칙”을 준용하거나 이에 상응하게 마련하여야 한다.

10. 안전관리시스템 운영을 위한 추가 구축 사항

다음 각 목에 해당하는 자는 해당 프로그램이나 시스템을 구비한 안전관리시스템 구축·운용하여야 한다.

- 가. 법 제56조제1항제2호에 따라 피로위험관리시스템을 운영하는 자
- 나. 제130조의2에 해당하는 항공운송사업자: 법 제58조제4항에 따른 비행자료분석프로그램
- 다. 국토교통부장관 또는 항공교통업무증명을 받은 자: 법 제83조제1항에 따른 항공교통관제 업무 중 레이더를 이용하여 항공교통관제 업무를 수행하려는 경우, 법 제58조제5항에 따른 사항

11. 안전관리시스템의 부적절한 이행관련 조치

가. 다음 각 호에 해당하는 경우 장관등은 발급한 안전면허에 대한 효력을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무정지를 명할 수 있다.

- 1) 업무를 시작하기 전까지 안전관리시스템을 마련하지 아니한 경우
- 2) 승인을 받지 아니하고 안전관리시스템을 운용한 경우
- 3) 안전관리시스템을 승인받은 내용과 다르게 운용한 경우
- 4) 승인을 받지 아니하고 국토교통부령으로 정하는 중요사항을 변경한 경우

나. 가목에서 명시한 사항에 대한 안전관리시스템사업자 별 법적 근거는 다음과 같다.

- 1) 지정전문교육기관 : 법 제48조의2
- 2) 항공교통업무증명을 받은 자 : 제86조
- 3) 운항증명을 받은 항공운송사업자 : 제91조
- 4) 정비조직인증을 받은 자 : 제98조
- 5) 제작인증 등을 받은 자 : 제166조
- 6) 운항증명을 받은 항공기사용사업자 : 제166조